

电网监控物联网平台

系统操作手册

设备接入 · 告警闭环 · 工单处置 · 报表分析

版本：v1.2.0

日期：2026/9/2

平台定位

本系统为「电网监控物联网平台」，面向变电站/配电场景：接入 GJXA 线缆监测设备，实时采集节点温度、局放（超声波/地电波）、环境温湿度等遥测数据。

异常自动触发告警 → 值班确认 → 转工单处置 → 闭环，形成完整运维闭环。

登录

1. 打开系统：浏览器访问系统地址（如 https://dl.rgb-iot.com）
2. 输入账号：管理员分配的账号（用户名）
3. 输入密码：初始密码请联系管理员；登录后可到「个人中心」修改

- 登录过期会自动退出（会话 2 小时），重新登录即可
- 一个账号只能登录一个会话

角色与权限

角色	职责	可访问
值班员	实时监控、告警确认、工单处置	工作台/设备/告警/工单/产品/规则/拓扑/报表/巡检/静默
租户管理员	配置管理 + 值班职责	全部功能 + 系统设置
平台超管	平台级管理	全部功能 + 系统设置(用户管理)

- 左侧菜单仅显示当前角色可访问的功能

界面结构

- 顶部栏**：左侧：系统名 + 当前项目切换器；右侧：通知铃铛、驾驶舱、系统设置(管理员)、头像菜单
- 左侧菜单**：当前项目下的功能（工作台/设备/告警/工单/产品/规则/拓扑/报表/巡检/静默）
- 头像菜单**：个人中心 / 系统设置(管理员) / 操作手册 / 关于 / 退出登录

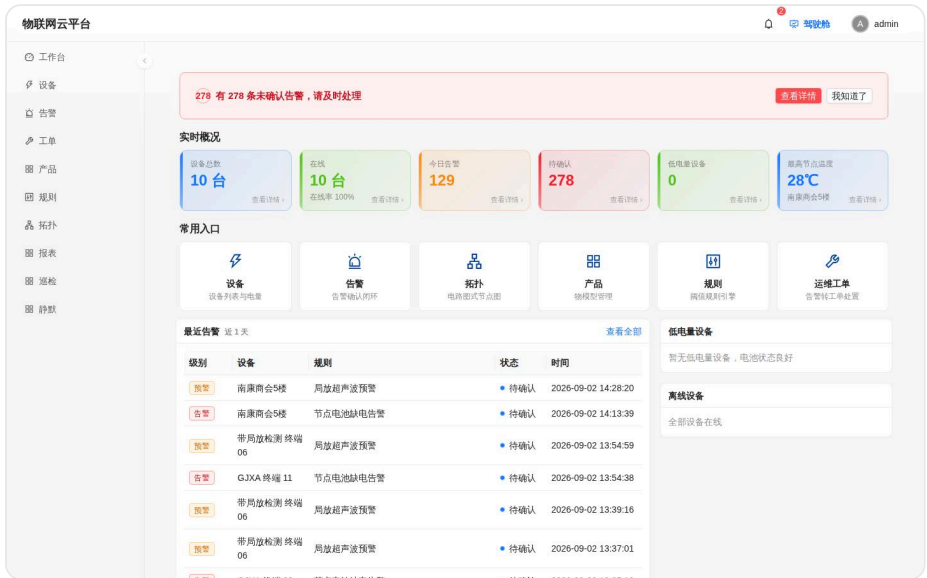
项目切换

一个用户可以管理多个项目（如不同变电站项目）。顶部栏显示当前项目，点击可切换。

设备/告警/工单列表会自动按当前项目过滤——切换项目即看到该项目的数据。

工作台（登录后首页）

值班工作台：实时概况 KPI + 告警通知横幅 + 常用入口，异常一目了然。



驾驶舱大屏

- 1. 打开：顶部栏「驾驶舱」按钮
- 2. 查看：风险指数/温度/局放/告警占比/工单运维/电网拓扑，实时刷新
- 3. 交互：点击设备节点/列表行可查看详情；面板可放大；右下角全屏



设备全生命周期

1. ① 注册/批量出厂：设备列表「注册设备」单台录入；「批量出厂」按产品批量生成（SN 唯一 + 激活二维码）
2. ② 发货：出厂设备操作「发货」，挂到项目 → 状态「待激活」
3. ③ 客户扫码激活：客户扫设备二维码（激活二维码弹窗）→ 登录 → 确认激活 → 设备绑定当前租户并重置接入密钥
4. ④ 安装运行：激活后设备可接入上报，进入「已激活」状态

物联网云平台

工作台

设备

告警

工单

产品

规则

拓扑

报表

巡检

群聊

设备管理

刷新 批量出厂 导出 Excel 注册设备

设备总数 10 在线 10

设备名称: 重置 查询

设备列表 (租户内数据)

按产品筛选

全部 在线 离线

ID	设备名称	产品	设备 ID	状态	生命周期	最高节点温度	信号	操作
10	GJXA 终端 11	电网配电设备在线监测终端	0610000011	在线	已激活	27℃	12	详情 编辑 删除
9	GJXA 终端 10	电网配电设备在线监测终端	0610000010	在线	已激活	27℃	20	详情 编辑 删除
8	GJXA 终端 09	电网配电设备在线监测终端	0610000009	在线	已激活	27℃	13	详情 编辑 删除
7	GJXA 终端 08	电网配电设备在线监测终端	0610000008	在线	已激活	27℃	12	详情 编辑 删除
6	GJXA 终端 07	电网配电设备在线监测终端	0610000007	在线	已激活	27℃	8	详情 编辑 删除
5	带局放检测 终端 06	电网配电设备在线监测终端	0610000006	在线	已激活	27℃	19	详情 编辑 删除
4	GJXA 终端 04	电网配电设备在线监测终端	0610000004	在线	已激活	27℃	9	详情 编辑 删除
3	主变油温 5 号	电网配电设备在线监测终端	0610000003	在线	已激活	28℃	15	详情 编辑 删除

-  出厂设备需先发货才能被客户激活
-  已激活设备不再显示激活二维码
-  设备激活需在客户租户下操作（厂家不能激活自己租户设备）

设备列表与详情

设备列表：按产品/状态筛选，支持关键字搜索；生命周期列显示 出厂/待激活/已激活。

点击「详情」进入设备详情单页：基本信息 + 产品结构（主机/局放/温度节点/气体节点）+ 属性时序曲线 + 设备事件 + 告警历史 + 工单历史 + 巡检记录 + 原始报文。

物联网云平台

工作台

设备

告警

工单

产品

规则

拓扑

报表

巡检

静默

设备管理 / GJXA终端 11

设备详情: GJXA终端 11

在线 0610000011 10号电缆井 数据台站制图中 (23:10:01) 传感器配置

设备照片



10号电缆井

设备名称	GJXA终端 11	状态	在线
产品	电网配电设备在线监测终端	分组	—
设备 ID	0610000011		
信号强度	12%	主机温度	0℃
MAC 地址	86 39 06 29 46 55 53 19 29 32 33 36	物联网卡 SIM 卡编号	89801125268845877664
最后在线	2026-09-02 23:09:35	最后离线	2026-08-30 23:29:03
安装地址	10号电缆井		

局放传感器 1台-局放 (超严设/地电缆) 在线监测

局放传感器 #1 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

12%

超严设内告

超严设特告

地电缆内告

地电缆特告

局放温度

0℃

温度节点传感器 4台-编号 A/B/C/D... 电池+温度 卡片 列表

A 节点 A 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压

B 节点 B 100% 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压

C 节点 C 100% 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压

D 节点 D 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压

传感器配置

1. 打开：设备详情页产品结构区「传感器配置」

2. 配置：温度节点编号/名称/颜色/位置、气体节点数量/位置、局放数量/使能

3. 保存：保存后同步到服务器（多端一致）

物联网云平台

工作台

设备

告警

工单

产品

规则

拓扑

报表

巡检

静默

设备管理 / GJXA终端 01

设备详情: GJXA终端 01

在线 0610000001 1号电缆井 数据台站制图中 (23:10:52) 传感器配置

设备照片



1号电缆井

设备名称	GJXA终端 01	状态	在线
产品	电网配电设备在线监测终端	分组	—
设备 ID	0610000001		
信号强度	17%	主机温度	0℃
MAC 地址	86 32 09 29 46 55 53 19 29 32 33 36	物联网卡 SIM 卡编号	89801125268845878027
最后在线	2026-09-02 23:10:32	最后离线	2026-08-30 23:28:29
安装地址	1号电缆井		

局放传感器 1台-局放 (超严设/地电缆) 在线监测

局放传感器 #1 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

17%

超严设内告

超严设特告

地电缆内告

地电缆特告

局放温度

0℃

温度节点传感器 4台-编号 A/B/C/D... 电池+温度 卡片 列表

A 节点 A 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压 待上报 待上报

B 节点 B 100% 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压 27℃ 3.60V

C 节点 C 100% 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压 26℃ 3.60V

D 节点 D 未设置位置 安装 未设置 运行 0分

温度 电池电压 待上报 待上报

💡 传感器配置落库保存，更换浏览器/设备后配置保持一致

静默告警（设备检修）

- 1. **设置**：设备详情页「静默告警」→ 选时长（2h/24h/72h/7天）+ 原因
- 2. **效果**：静默期间该设备告警不产生、不通知，到期自动恢复
- 3. **解除**：详情页「解除静默」或「静默管理」页统一解除

 设备检修/维护期间建议设置静默，避免误告警刷屏

设备导出

设备列表「导出 Excel」：按当前筛选导出（设备ID/名称/产品/状态/生命周期/位置等）。

告警来源

规则引擎自动判断：设备上报数据达到规则条件（阈值/事件）即产生告警。

告警按 级别（预警/告警）和 状态（未确认/已确认）区分。

告警处理流程

1. 查看：

左侧「告警」→ 列表按状态筛选（未确认优先处理）
2. 确认：

行内「确认」→ 填写说明；或「一键确认」批量处理所有未确认告警
3. 详情：

点击「详情」查看完整信息（设备/规则/指标值/阈值/时间线），可跳设备详情
4. 转工单：

确认告警后可「转工单」→ 选优先级，自动生成处置工单

物联网云平台

告警中心

导出 Excel 一键确认

状态: 请选择

重置 查询

告警列表 (近 7 天 · 规则引擎命中自动落库)

告警由规则配置中的「站内通知」动作产生

ID	时间	设备	规则	级别	指标	消息	状态	操作
445	2026-09-02 22:28:20	南康商会5楼	局放超声波预警	预警	超声波峰值=21 阈值20	—	未确认	详情 确认
444	2026-09-02 22:13:39	南康商会5楼	节点电池缺电告警	告警	节点电池电压=0.0 阈值2.8	节点电池缺...	未确认	详情 确认
443	2026-09-02 21:54:59	带局放检测 终端 06	局放超声波预警	预警	超声波峰值=25 阈值20	—	未确认	详情 确认
442	2026-09-02 21:54:38	GJXA 终端 11	节点电池缺电告警	告警	节点电池电压=0.0 阈值2.8	节点电池缺...	未确认	详情 确认
441	2026-09-02 21:39:16	带局放检测 终端 06	局放超声波预警	预警	超声波峰值=25 阈值20	—	未确认	详情 确认
440	2026-09-02 21:37:01	带局放检测 终端 06	局放超声波预警	预警	超声波峰值=24 阈值20	—	未确认	详情 确认
439	2026-09-02 21:25:10	GJXA 终端 08	节点电池缺电告警	告警	节点电池电压=0.0 阈值2.8	节点电池缺...	未确认	详情 确认
438	2026-09-02 21:07:50	南康商会5楼	局放超声波预警	预警	超声波峰值=22 阈值20	—	未确认	详情 确认
437	2026-09-02 20:52:18	带局放检测 终端 06	局放超声波预警	预警	超声波峰值=41 阈值20	—	未确认	详情 确认
436	2026-09-02 20:49:53	南康商会5楼	局放超声波预警	预警	超声波峰值=22 阈值20	—	未确认	详情 确认

- 💡

已确认告警显示 确认人+确认时间（处理留痕）
- 💡

工作台异常卡点击可跳转对应告警

告警导出

告警列表「导出 Excel」：导出当前筛选的告警明细。

新建工单（两种方式）

- 告警转工单：告警详情/确认后点「转工单」，选优先级 → 生成工单
- 手工新建：工单页「新建工单」→ 选设备 + 优先级 + 备注

工单处置流程

- ① 待派单：管理员/值班长在工单列表或详情点「派单」→ 选择处理人（系统用户）
- 处理人收到通知：右上角铃铛站内通知 + 短信提醒（手机号在个人中心维护）
- ② 处置中：处理人现场处置；工单列表显示 处理人/时间线
- ③ 闭环：处置完成点「闭环」→ 填写处置备注
- 重新打开：闭环后发现未处理完 → 「重新打开」回到处置中

-  处置中超过 24 小时未闭环 → 列表标红 + 系统定时短信提醒处理人
-  派单必须选择系统用户（接收人收到通知/短信）

工单看板

顶部 KPI：待派单/高优先级/处置中/今日闭环

周工单趋势：近 8 周新建/闭环折线

站点工单分布：各站点工单数与状态（工单多站点优先）

列表支持 状态/优先级/关键字 筛选、序号、分页、导出 Excel



产品管理

产品 = 设备型号，定义物模型（属性 + 命令）。接入协议固定为 GJXA_RTU（平台唯一协议，不可修改）。

产品详情单页展示完整信息：基本信息 + 属性定义 + 命令定义；「编辑」可改名称/编码/启用/描述（协议锁定）。

告警规则

- 新建规则**：规则页「新建规则」：名称/级别(预警·告警)/触发(属性阈值或事件) + 动作(站内通知)
- 配置阈值**：选属性 + 比较符 + 阈值；可设 持续秒数、连续触发次数
- 启停**：规则开关控制是否生效；短信接收人可在规则或租户账号上配置

物联网云平台

admin

规则配置

刷新 新建规则

规则列表（属性上报 / 事件发生时求值，命中后执行动作）

ID	规则名称	启用	级别	触发	产品	设备	条件	动作	操作
13	局部超声波告警	☒	告警	属性阈值	电网配电设备在线监测终端	南康商会5楼	超声波峰值 > 70	通.. 2	编辑 删除
11	局部地电告警	☒	告警	属性阈值	电网配电设备在线监测终端	南康商会5楼	地电波均值 > 8	通.. 2	编辑 删除
5	局部超声波预警	☒	预警	属性阈值	电网配电设备在线监测终端	产品级 (全部)	超声波峰值 > 20	通.. 2	编辑 删除
4	设备上线通知	☒	预警	事件触发	电网配电设备在线监测终端	GJXA 终端 02	事件 device_online	通.. 2	编辑 删除
3	设备离线告警	☒	告警	事件触发	电网配电设备在线监测终端	产品级 (全部)	事件 device_offline	通.. 2	编辑 删除
2	节点温度过高告警	☒	告警	属性阈值	电网配电设备在线监测终端	产品级 (全部)	节点环境温度 > 70	通.. 2	编辑 删除
1	节点电池缺电告警	☒	告警	属性阈值	电网配电设备在线监测终端	产品级 (全部)	节点电池电压 < 2.8	通.. 2	编辑 删除

第 1-7 条/总共 7 条 < 1 >

- 💡 连续触发次数：同一规则同一设备连续命中 N 次才告警（抑制瞬时抖动）；>1 时达到后自动升级为「告警」
- 💡 告警触发后处理人手机号会收到短信（个人中心维护手机号）

查看报表

左侧「报表」进入：告警趋势（近7/30天折线）、设备健康（在线率/生命周期）、工单效率（平均处理时长/闭环率）。



导出 Excel

1. 报表页导出：

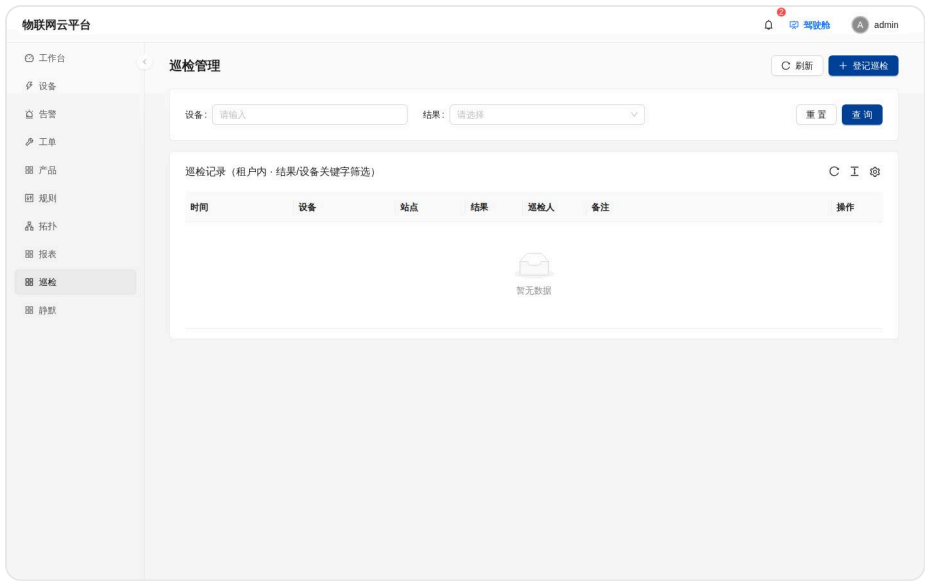
「导出 Excel」→ 多 sheet（告警趋势/设备健康/工单效率）
2. 列表导出：

设备/告警/工单列表均支持「导出 Excel」（按当前筛选）

巡检与静默

巡检管理

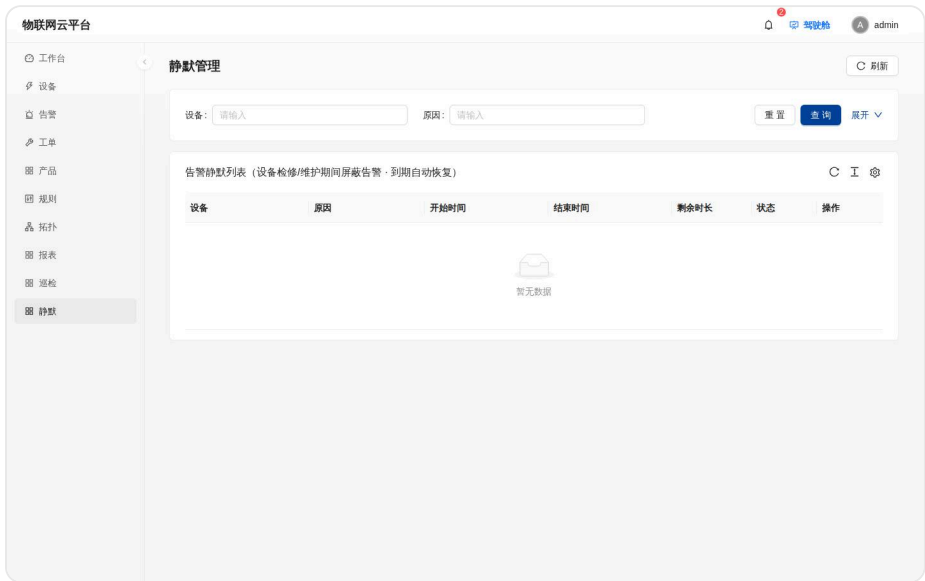
- 1. **登记巡检**：巡检页「登记巡检」→ 选设备 + 结果（正常/异常）+ 备注
- 2. **查看**：巡检列表按结果/关键字筛选；设备详情「巡检记录」Tab 也可看该设备历史



静默管理

集中查看所有设备的告警静默：设备/原因/起止时间/剩余时长/状态（生效中·已过期），可统一解除。

设置入口在设备详情「静默告警」。



进入

右上角头像菜单 → 「系统设置」（仅管理员可见）。独立设置界面，左侧菜单分类管理平台功能。



项目管理

1. **项目**：客户维度分组（如「南康商会项目」）；新建/编辑/删除项目
2. **站点**：进入项目详情 → 添加/删除站点（变电站/厂区/楼层级分组）
3. **设备归属**：设备发货时挂项目；存量设备默认挂「默认项目」

用户管理

1. **新建用户**：账号 + 姓名 + 手机号（告警短信接收） + 角色
2. **维护手机号**：手机号是工单/告警短信接收地址，请保持可用

用户管理（截图）

维护租户内账号（含手机号，是告警/工单短信接收地址）。



通知管理

查看租户内全部通知（接收人/类型/内容/状态）；支持 筛选、标记已读、删除、清空。

通知来源：工单派单、工单超时提醒等。个人通知在右上角铃铛查看。



版本更新与关于

「版本更新」查看系统更新历史；「关于」查看当前版本/技术栈/后端状态。

常见问题 FAQ

登录提示「用户服务暂不可用」

1. **处理**：检查账号密码是否正确；租户选择是否正确；联系管理员确认账号已开通

页面提示「系统已更新，请刷新页面」

系统刚发布新版本，旧页面资源已失效。点「刷新页面」即可恢复，数据不会丢失。

页面加载失败/白屏

1. **处理**：点「刷新页面」或「回到首页」；仍失败则清除浏览器缓存后重试，或联系管理员

短信/通知收不到

1. **检查**：个人中心确认手机号已填写且正确；工单派单需选择系统用户；告警短信 5 分钟同规则防抖

设备告警一直刷

1. **处理**：设备检修中 → 设置「静默告警」；瞬时波动 → 调整规则「连续触发次数」